



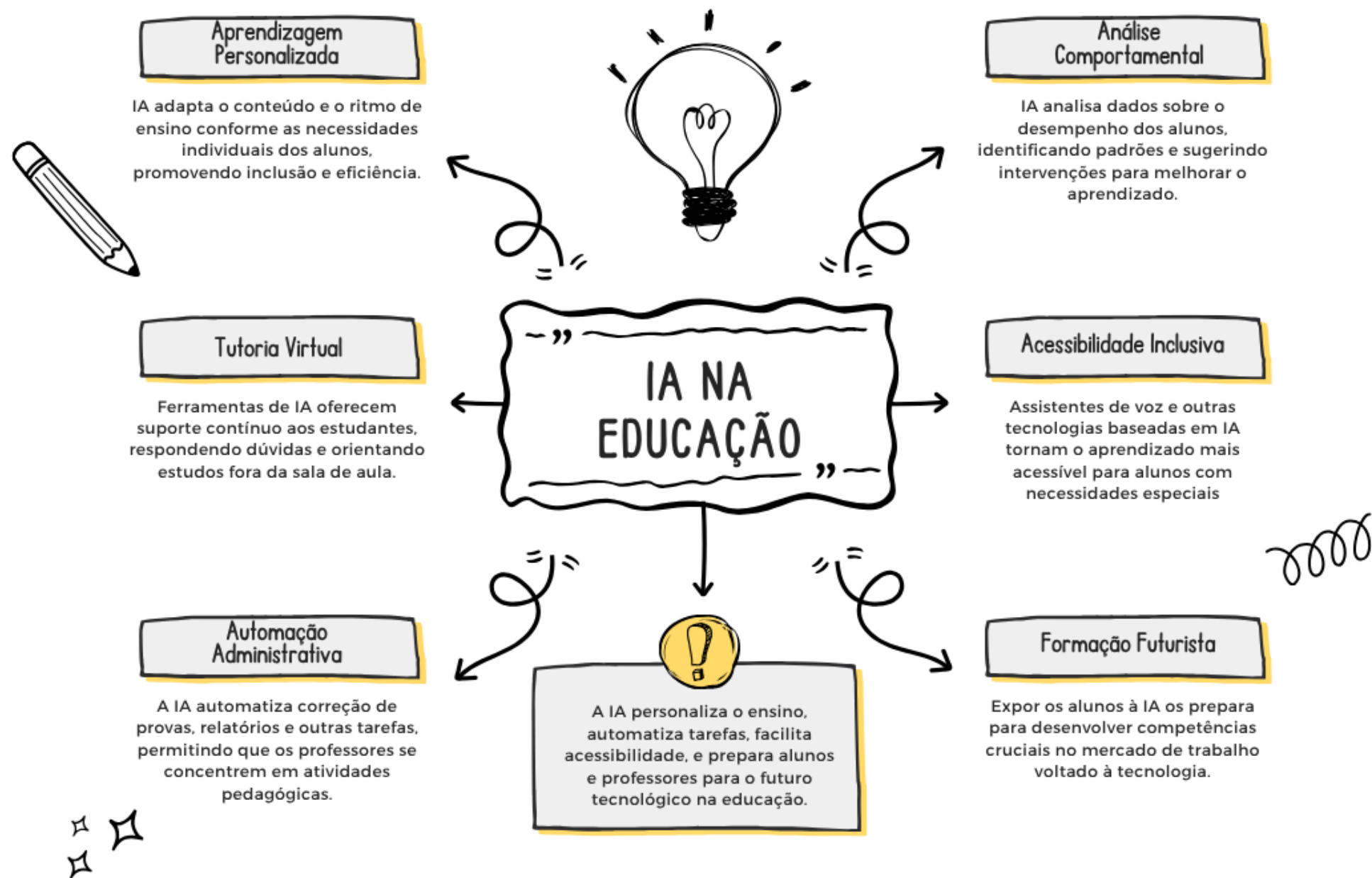
**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Inteligência Artificial na Educação

Prof. Edinilson da Silva Vida

Roteiro

1. Contextualização: IA generativa na educação
2. IA generativa na produção de materiais didáticos
3. IA e acessibilidade educacional
4. Ferramentas de IA para produção de material didático
5. IA na formação de professores
6. Boas práticas no uso de IA por professores e estudantes
7. Desafios, limites e cuidados



1. Contextualização: IA generativa na educação



Ferramenta de apoio, não atalho

A IA generativa deve ser encarada como um assistente no processo, mas não como uma fonte definitiva de respostas.



Transparência e diálogo

Abordar abertamente o tema em sala, discutindo os benefícios e limites da IA com regras claras sobre o uso aceitável.



Validação e verificação sempre

Toda informação fornecida pela IA deve ser verificada em fontes confiáveis antes de ser aceita como verdadeira.



Uso formativo, não substitutivo

A IA generativa deve potencializar a aprendizagem ativa e a construção do conhecimento, não evitar o esforço mental.

1. Contextualização: IA generativa na educação



Respeito à autoria e integridade acadêmica

Reforçar o valor do trabalho original e orientar os alunos a mencionarem quando houver contribuição significativa da IA.



Privacidade e proteção de dados

Evite compartilhar informações sensíveis durante o uso da IA, pois isso é essencial para um uso ético e responsável.



Promover o pensamento crítico

Estimule os alunos a questionarem sobre as respostas geradas pela IA, desenvolvendo a capacidade de análise.



Inclusão e acessibilidade

Utilize a IA como ferramenta para promover a inclusão, adaptando conteúdos para diferentes perfis de estudantes.

2. IA generativa na produção de materiais didáticos



Apoio à criação de **textos didáticos, roteiros, exemplos e exercícios.**



Geração de **resumos, mapas mentais e infográficos.**



Criação de **questões avaliativas** em diferentes níveis cognitivos.



Adaptação de conteúdos para diferentes perfis de estudantes.



Suporte à produção de **materiais acessíveis e inclusivos.**



2. IA generativa na produção de materiais didáticos

-  **Otimização do tempo docente** na preparação de aulas.
-  Necessidade de **revisão crítica e validação pedagógica** do conteúdo gerado.
-  Criação de **materiais em múltiplos formatos** (texto, áudio, vídeo e imagem).
-  Apoio à contextualização de conteúdos com **exemplos práticos e atuais**.
-  **Possibilidade de adaptação** por área, nível de ensino ou objetivo pedagógico.



2. IA generativa na produção de materiais didáticos

 Integração com **metodologias ativas** (PBL, estudos de caso, gamificação).

 Facilita a revisão linguística e **adequação de linguagem**.

 Contribui para a **padronização e organização** dos materiais educacionais.

 Facilita a **inclusão de exemplos** próximos à realidade dos estudantes.

 **Uso responsável** exige critérios pedagógicos e atenção a direitos autorais.



3. IA e acessibilidade educacional

-  Produção de **conteúdos em múltiplos formatos** (texto, áudio e imagem) de forma integrada e versátil.
-  **Apoio à leitura em voz alta e à conversão de texto em áudio**, ampliando a acessibilidade e a compreensão do conteúdo.
-  **Simplificação e adaptação de linguagem** para diferentes níveis de compreensão.
-  **Produção de materiais com foco em inclusão** e Desenho Universal para Aprendizagem (DUA).
-  **Suporte a estudantes com deficiência** visual, auditiva ou dificuldades de aprendizagem.



4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Produção de Materiais Visuais e Textuais Acessíveis



Infografix (<https://infografix.app/>)

Produção intuitiva de infográficos explicativos e visuais com base em dados, diagramas ou fluxogramas, facilitando a visualização de conceitos e a construção de mapas interativos.



Ideogram (<https://ideogram.ai/>)

Geração de imagens criativas com texto embutido, ideais para criação de cartazes, mapas conceituais e recursos de apoio a alunos com baixa visão ou dificuldades cognitivas.



Manus (<https://manus.im/>)

Escrita assistida com inteligência artificial, útil na criação de descrições acessíveis, roteiros narrativos, legendas alternativas e textos simplificados que complementam materiais visuais.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Produção e Edição de Vídeos Inclusivos



CapCut (<https://www.capcut.com/>)

Editor de vídeos gratuito e acessível, com ferramentas de corte, transições, legendas e filtros visuais, ideal para criar produções dinâmicas com praticidade.



Clideo (<https://clideo.com/pt/>)

Ferramenta que adiciona legendas automaticamente a vídeos, ampliando a acessibilidade auditiva, favorecendo a inclusão linguística e a compreensão do conteúdo.



Powtoon (<https://www.powtoon.com/>)

Plataforma de animação para criar vídeos narrativos com personagens e recursos visuais envolventes, indicada para storytelling e gamificação educacional.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Leitura em Voz Alta e Acessibilidade de Comunicação



Natural Readers (<https://www.naturalreaders.com/>)

Ferramenta TTS (text-to-speech) que transforma textos em áudio com vozes realistas, excelente para leitura guiada e audiodescrição.



Voiceitt (<https://www.voiceitt.com/>)

Reconhecimento de fala atípica com tradução inteligente, permitindo maior participação de estudantes com dificuldades de fala.



AnySummary (<https://www.anysummary.app/>)

Plataforma que resume automaticamente textos longos, favorecendo a compreensão por alunos com dificuldades cognitivas ou baixa atenção.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático

Organização Visual e Resumos Inteligentes

Napkin AI (<https://www.napkin.ai/>)

Ferramenta visual para organizar e criar diagramas com clareza e praticidade, favorecendo o raciocínio e a construção colaborativa do conhecimento.

Gamma App (<https://gamma.app/>)

Ferramenta para geração automática de apresentações com design limpo e organizado, priorizando a clareza das ideias e a comunicação visual.

Genially (<https://genially.com/>)

Plataforma para criar recursos interativos, infográficos animados e apresentações envolventes, integrando elementos de gamificação para enriquecer a experiência.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Conteúdos Audiovisuais Interativos



Heygen (<https://www.heygen.com/>)

Criação de vídeos com avatares realistas gerados por IA, ideais para vídeos explicativos acessíveis e personagens que contextualizam problemas.



RunwayML (<https://runwayml.com/>)

Edição criativa de vídeos com inteligência artificial, ideal para que os próprios alunos produzam conteúdos em projetos interativos.



Suno (<https://suno.com/>)

Geração automática de trilhas sonoras educativas e ambientes sonoros personalizados para enriquecer vídeos e apresentações.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Criação e Edição de Conteúdo com IA



ChatGPT (<https://chatgpt.com/>)

Ferramenta de IA para criar, revisar e adaptar textos, roteiros e atividades educacionais, apoiando a produção de materiais didáticos com agilidade e clareza.



Pictory (<https://pictory.ai/>)

Plataforma que transforma textos e roteiros em vídeos curtos e dinâmicos com legendas automáticas, narração e avatares, ideal para aulas e conteúdos digitais mais envolventes.



Immersity (<https://immersivity.ai/>)

Ferramenta que converte imagens e vídeos em experiências visuais 3D imersivas, ampliando o impacto visual e o engajamento com o conteúdo.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Design e Criação Visual com IA



LeonardoAI (<https://leonardo.ai/>)

Ferramenta de IA para criação de arte digital e imagens estilizadas com alto nível de qualidade, ideal para enriquecer materiais visuais.



Microsoft Designer (<https://designer.microsoft.com/>)

Ferramenta de criação visual que facilita a produção de artes, ilustrações e layouts, ajudando a compor materiais com estética profissional de forma rápida.



Midjourney (<https://midjourney.com/>)

Ferramenta de IA que gera ilustrações artísticas e visuais criativos a partir de descrições textuais, ideal para enriquecer materiais com estética personalizada.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático

Interação e Compartilhamento de Informações



Mentimeter (<https://www.mentimeter.com/>)

Ferramenta para criar enquetes, nuvens de palavras e quizzes interativos em tempo real, favorecendo o engajamento e a participação da turma.



Quizziz/Wayground (<https://wayground.com/>)

Plataforma de quizzes gamificados que transforma avaliações e revisões em experiências mais dinâmicas, estimulando a participação ativa e a motivação dos estudantes durante o aprendizado.



Padlet (<https://padlet.com/>)

Espaço colaborativo online para compartilhar ideias, materiais e produções dos estudantes, estimulando interação e construção coletiva do conhecimento.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Mapeamento e Organização de Ideias com IA



Mapify (<https://mapify.so/>)

Ferramenta para criar mapas visuais personalizados que organizam e sintetizam conteúdos, facilitando a compreensão e a estruturação das ideias.



CrossWordMaker (<https://products.aspose.ai/words/pt/crosswordmaker/>)

Ferramenta para criar palavras-cruzadas personalizadas como atividade lúdica, reforçando conteúdos e estimulando o aprendizado de forma envolvente.



ChatPDF (<https://www.chatpdf.com/pt>)

Ferramenta que permite interagir com arquivos PDF para extrair informações e esclarecer conteúdos complexos, agilizando a compreensão do material.

4. Ferramentas de IA para produção de material didático



Automatização e Edição de Mídias com IA



Whimsical (<https://whimsical.com/>)

Ferramenta intuitiva para criar fluxogramas, mapas mentais e esquemas visuais, facilitando a organização e a visualização de ideias.



Transkriptor (<https://transkriptor.com/>)

Ferramenta que converte automaticamente áudios e vídeos em texto, apoiando a acessibilidade e a organização do conteúdo.



Quizlet (<https://quizlet.com/>)

Ferramenta para criar materiais de estudo interativos, como flashcards, testes e quizzes, favorecendo a revisão ativa e a memorização.

4.1. O que é o SciSpace? (<https://scispace.com/>)

-  É uma plataforma de inteligência artificial voltada para pesquisa científica, projetada para facilitar todo o ciclo de trabalho acadêmico: **descobrir, entender e escrever sobre literatura científica**.
-  **Permite buscar em um enorme banco de dados** com mais de 280 milhões de artigos científicos e interagir com eles de maneira inteligente.
-  Usa IA para **explicar textos complexos** de forma simples, resumir artigos, responder perguntas e ajudar na análise de conteúdo técnico.
-  Apresenta ferramentas de **paráfrase, resumo científico e descoberta de literatura** para apoiar escrita e revisão acadêmica.
-  O **recurso de revisão de literatura** permite localizar, organizar e sintetizar artigos científicos com apoio de IA, acelerando o mapeamento do estado da arte.



4.2. O que é o Consensus? (<https://consensus.app/>)

-  É um motor de busca acadêmico alimentado por inteligência artificial que **ajuda a encontrar e sintetizar literatura científica** de forma rápida e baseada em evidências.
-  Ele **pesquisa em mais de 200 milhões de artigos científicos** revisados por pares, cobrindo diversas áreas do conhecimento.
-  Diferente de buscadores tradicionais, **responde a perguntas em linguagem natural** e fornece resumos e insights apoiados por estudos reais.
-  Ideal para estudantes, professores e pesquisadores que precisam **construir revisões de literatura ou obter evidências** confiáveis para trabalhos acadêmicos.
-  Uma vantagem do Consensus em relação ao ChatGPT é **priorizar respostas baseadas diretamente em artigos científicos rastreáveis**, aumentando a confiabilidade acadêmica.



4.3. O que é o PaperBanana? (<https://paperbanana.org/>)



Framework que gera **ilustrações científicas prontas para publicação** a partir de descrições textuais ou rascunhos.



Foca em **diagramas metodológicos e gráficos estatísticos** com precisão acadêmica.



Permite gerar diagramas, como arquiteturas, fluxos e pipelines, diretamente a partir de descrições textuais, agilizando a visualização e a comunicação de ideias técnicas.



Detalha de forma estruturada as etapas da metodologia do trabalho, facilitando o planejamento, a execução e a compreensão do processo de pesquisa.



Auxilia na criação de gráficos e diagramas para materiais didáticos, tornando a apresentação visual mais clara e facilitando a compreensão dos conteúdos.



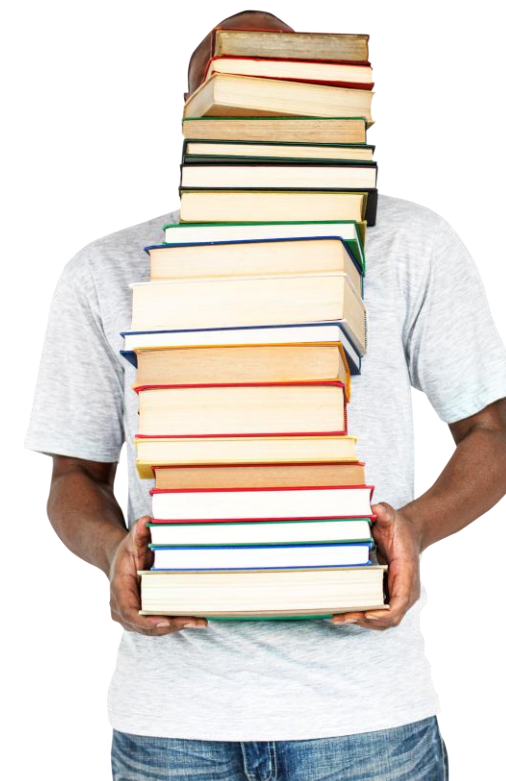
4.4. O que é o NotebookLM? (<https://notebooklm.google/>)

-  **Integra e analisa múltiplas fontes** (PDFs, textos, links), permitindo sintetizar conteúdos e gerar explicações alinhadas ao material fornecido.
-  **Produz resumos estruturados e guias de estudo**, facilitando a organização de tópicos e a adaptação para diferentes níveis de aprendizagem.
-  **Gera diversos recursos didáticos** com base nas fontes carregadas, apoiando a elaboração de atividades e avaliações.
-  Auxilia na clarificação de conceitos complexos, oferecendo explicações contextualizadas que podem ser convertidas em materiais de apoio como: **podcasts, vídeos, mapas mentais, cartões didáticos, infográficos e slides.**
-  **Mantém o foco nas fontes fornecidas**, ajudando a preservar coerência pedagógica e fidelidade ao conteúdo planejado.



4.5. O que é o Rayyan? (<https://www.rayyan.ai/>)

- ▶ **Permite triagem rápida de artigos por títulos e resumos**, agilizando a aplicação de critérios de inclusão e exclusão.
- ✂ **Oferece marcações e etiquetas personalizadas**, facilitando a organização e o acompanhamento das decisões de revisão.
- 🔗 **Suporta revisão colaborativa** entre pesquisadores, com comparação de avaliações e resolução de conflitos.
- “ **Integra importação de referências** de diferentes bases, centralizando a análise em um único ambiente.
- 🔍 **Possibilita filtros e buscas avançadas**, auxiliando na identificação de estudos relevantes ao escopo da revisão.



5. IA na formação de professores

- ◆ Apoio à **formação continuada** e atualização pedagógica.
- 👤 Auxílio no **planejamento de aulas** e estratégias didáticas.
- 🧩 Suporte à **reflexão sobre metodologias ativas** e práticas inovadoras.
- 🤖 Desenvolvimento de **competências digitais** e letramento em IA.
- 👤 Estímulo ao **uso crítico, ético e responsável** das tecnologias.



5.1. Parceria: CRE – Lages e IFSC – Câmpus Lages



Projeto de Extensão 1: 2024

**Formação Docente em Tecnologias Educacionais:
Integrando IA e Metodologias Ativas**

- **Período de realização:** 08/07/2024 a 29/11/2024
- **Resultados quantitativos:**
 - Cinco oficinas realizadas com temáticas distintas;
 - Cerca de 39 professores participantes, superando o número previsto (35);
 - Participação de sete discentes voluntários como facilitadores;
 - Desenvolvimento de um site institucional contendo todos os materiais e registros;
 - Em uma das oficinas, 85,7% dos participantes recomendariam com certeza a formação para outros colegas.
- **Site desenvolvido:** <https://bit.ly/3Mjh6ds>.



Projeto de Extensão 2: 2025

Capacitação em Ferramentas de IA para Educação Inclusiva

- **Período de realização:** 07/07/2025 a 28/11/2025
- **Resultados quantitativos:**
 - Cinco oficinas realizadas, cada uma com temática distinta e alinhada ao uso de IA e metodologias ativas para educação inclusiva;
 - Participação de 38 professores orientadores ao longo dos encontros formativos;
 - Atuação de três discentes voluntários como facilitadores das oficinas;
 - Desenvolvimento de um site institucional para disponibilização dos materiais formativos;
 - Em média, 83,76% dos participantes recomendariam com certeza a formação.
- **Site desenvolvido:** <https://bit.ly/4tEuxpg>.





6. Boas práticas no uso de IA por professores e estudantes



Uso da IA como **ferramenta de apoio ao trabalho intelectual**, preservando a autoria e o protagonismo humano.



Clareza sobre autoria, ética e responsabilidade acadêmica na produção do conhecimento, promovendo integridade e confiança no processo educativo.



Incentivo ao pensamento crítico na análise de conteúdos gerados, promovendo avaliação consciente e fortalecendo a autonomia intelectual.



Definição de **critérios e orientações institucionais para o uso da IA**, garantindo alinhamento pedagógico e favorecendo práticas responsáveis e consistentes.



Transparência no uso de IA em atividades acadêmicas, com comunicação clara sobre sua aplicação, fortalecendo a ética e a confiança no processo.



6. Boas práticas no uso de IA por professores e estudantes

-  Promoção da **autonomia do estudante**, estimulando protagonismo, reflexão e construção de uma aprendizagem realmente significativa.
-  **Definição clara de quando, como e para quê a IA pode ser utilizada** em atividades acadêmicas.
-  **Registro e documentação do uso da IA como parte do processo** de aprendizagem, não apenas do resultado final.
-  Estímulo à **comparação entre produção humana e produção assistida por IA**, promovendo análise crítica.
-  Uso da IA como **ferramenta para aprendizagem reflexiva**, incentivando revisões, melhorias e aprofundamento conceitual.



6.1. IA generativa para professores: planejamento



Geração de planos de ensino e aulas

Elaboração de planos de aula estruturados, com definição de objetivos, seleção de conteúdos e estratégias pedagógicas personalizadas.



Criação de materiais didáticos

Geração de textos explicativos, exemplos contextualizados e listas de exercícios ajustadas ao nível de compreensão dos alunos.



Desenvolvimento de estudos de caso

Elaboração de cenários problematizadores para metodologias ativas como aprendizagem baseada em casos ou projetos.



Adaptação de conteúdo

Personalização de materiais para alunos com diferentes necessidades, simplificando linguagem ou criando versões alternativas de atividades.



Exemplos e metáforas contextualizadas

Criação de analogias e exemplos criativos que tornam conceitos complexos mais acessíveis, compreensíveis e envolventes para os alunos.



Trilhas de aprendizagem personalizadas

Sugestão de percursos de estudo diferenciados com base em perfis de alunos, promovendo uma abordagem mais flexível e centrada no estudante.

6.2. IA generativa para professores: atividades



Geração de perguntas de revisão

Criação rápida de questões para exercícios, simulados e quizzes com gabarito comentado.



Elaboração de problemas contextualizados

Criação de problemas envolvendo contextos atuais ou de interesse da turma para maior engajamento.



Correção comentada e rubricas

Construção de feedbacks estruturados e apoio na definição de critérios claros de avaliação para trabalhos acadêmicos.



Banco de estudos de caso

Criação de cenários para metodologias ativas como PBL e projetos interdisciplinares.



Atividades de role-play e simulações

Simulação de personagens históricos, situações de conversação em línguas estrangeiras e debates.



Criação de desafios gamificados

Transformação de conteúdos em desafios com mecânicas de jogos, tornando as atividades mais envolventes e motivadoras para os alunos.

7. Desafios, limites e cuidados



Cheque fatos e dados importantes

Verifique datas, números, nomes e definições formais fornecidas pela IA generativa consultando fontes confiáveis e atualizadas.



Procure as fontes das informações

Não confie cegamente em referências fornecidas pela IA; use a resposta como guia e busque fontes confiáveis sobre os pontos citados.



Avalie coerência e lógica

Verifique se a resposta faz sentido logicamente, refazendo cálculos ou questionando afirmações vagas e sem detalhes práticos.



Cuidado com vieses e parcialidade

Identifique possíveis vieses nas respostas apresentadas e peça outras alternativas para obter uma visão mais completa.



Teste respostas em outras configurações

Reformule a pergunta de outra maneira para verificar a consistência das respostas e identificar possíveis contradições da IA.



Solicite explicações em outros formatos

Peça a IA generativa para apresentar o mesmo conteúdo de outra forma (exemplo, analogia, gráfico ou passo a passo) e veja se há consistência entre as versões.



7.1. Projeto de Lei 2338/23 e direitos autorais



Regulamentação da IA no Brasil: PL aprovado no Senado e em análise na Câmara dos Deputados.



Proteção aos direitos autorais: uso de obras protegidas é tratado de forma específica no texto legal.



Uso permitido de conteúdos: autorizado para pesquisa, jornalismo e educação, desde que legítimo e não comercial.



Direitos dos titulares: possibilidade de proibir ou exigir remuneração pelo uso de obras em IA comercial.



Transparência no uso de IA: obrigatoriedade de identificar conteúdos produzidos ou alterados por IA (texto, imagem, áudio e vídeo).



ORIGINAL REMIX



7.2. Direitos autorais: implicações para a produção de material didático



Caso “A Sina de Ofélia”: conteúdo gerado por IA pode viralizar rapidamente, mas também violar direitos legais fundamentais.



Autoria e obras derivadas: IA não é autora legal no Brasil, mas a obra pode ser considerada derivada se reproduzir elementos reconhecíveis de obras protegidas.



Base legal: a Lei nº 9.610/1998 exige autorização prévia para adaptações ou transformações de obras existentes.



Atuação das plataformas: conteúdos com indícios de violação, especialmente monetizados, são removidos de forma administrativa e imediata.



Exemplo prático: em 19/12, a Republic Records solicitou a remoção de música de IA associada a Taylor Swift, retirada de todas as plataformas em menos de 48 horas, mostrando que a lei já opera na prática.



7.2. Direitos autorais: implicações para a produção de material didático



Voz como direito de personalidade: assim como a imagem, não pode ser clonada sem consentimento, mesmo em contextos criativos ou educacionais.



Cuidados com materiais didáticos em IA: respeito à autoria humana, licenças de uso e aos direitos de imagem, voz e identidade.



Inspiração x reprodução indevida: atenção aos limites legais e éticos no uso de conteúdos gerados por IA.



Postura ética de professores e instituições: verificar fontes e licenças, evitar simulações realistas de pessoas reais e explicitar o uso de IA.



Educação jurídica e cidadã: a desigualdade na proteção de direitos na era da IA evidencia a necessidade de formação crítica e responsável.



7.3. IA generativa na escrita científica

-  Um estudo publicado na Science Advances estimou que **1 em cada 7 artigos biomédicos de 2024 foi escrito ou editado com apoio de IA generativa.**
-  A análise envolveu mais de **15 milhões de resumos indexados no PubMed** entre 2010 e 2024.
-  A mudança observada coincide com a **popularização dos grandes modelos de linguagem (LLMs)**, como o ChatGPT.
-  Em 2024, **454 palavras passaram a aparecer com frequência atípica** nos resumos científicos.
-  Diferente de outros períodos (Ebola, Zika, Covid-19), **essas palavras estavam ligadas ao estilo de escrita, não ao conteúdo.**



7.3. IA generativa na escrita científica

-  Destaque para verbos e adjetivos como **descobertas, potencial, aprofundamento**, além de termos como **incomparável** e **inestimável**.
-  O “vocabulário excedente” de 2024 é **prioritariamente estilístico**, indicando influência da IA na redação científica.
-  **Uso mais intenso em países como China e Coreia do Sul** e em áreas como computação e bioinformática, chegando a 1 em cada 5 artigos.
-  Certos **padrões linguísticos e escolhas de estilo** podem atuar como indícios, ainda que não definitivos de possível uso de IA.
-  Evidências recentes mostram que pesquisadores já estão **pedindo aos modelos que evitem palavras “reveladoras”**.



7.3. IA generativa na escrita científica

-  Pesquisadores que utilizam IA generativa para apoiar a escrita científica **ampliaram significativamente sua produção acadêmica.**
-  Estudo publicado na revista Science analisou **2,1 milhões de resumos de preprints** (2018–2024).
-  Após a popularização do ChatGPT (2023), autores que recorreram à IA aumentaram suas publicações em: **36% no arXiv; 53% no bioRxiv; quase 60% no SSRN.**
-  **Textos apoiados por IA apresentam linguagem mais elaborada**, sentenças mais longas e melhor encadeamento de ideias.
-  A IA contribuiu para a **diversificação das referências bibliográficas**, reduzindo o uso excessivo de fontes convencionais.



7.3. IA generativa na escrita científica



Benefício expressivo para pesquisadores de países não anglófonos, reduzindo barreiras linguísticas.



A melhoria estilística não aumentou a taxa de aceitação dos artigos em periódicos científicos.



O uso de IA rompeu a **correlação tradicional entre qualidade do texto e mérito científico**.



Mais de **50% dos revisores já utilizaram IA na avaliação de manuscritos**, segundo pesquisa da editora Frontiers.



Aplicações incluem: redação de pareceres, resumos, verificação de referências e identificação de má conduta.



7.3. IA generativa na escrita científica



Experimentos mostram que a **IA não produz revisões profundas nem recomendações construtivas confiáveis.**



Erros factuais e avaliações superficiais indicam que a **IA não substitui o julgamento humano especializado.**



A IA é uma ferramenta poderosa de apoio, mas seu uso irrestrito **pode gerar uma avalanche de textos bem escritos, porém cientificamente frágeis.**



Possível introdução de informações imprecisas ou referências inexistentes, comprometendo a confiabilidade e a integridade científica do texto.



Redução do engajamento cognitivo do autor, enfraquecendo a autoria crítica e o desenvolvimento das habilidades de escrita acadêmica.



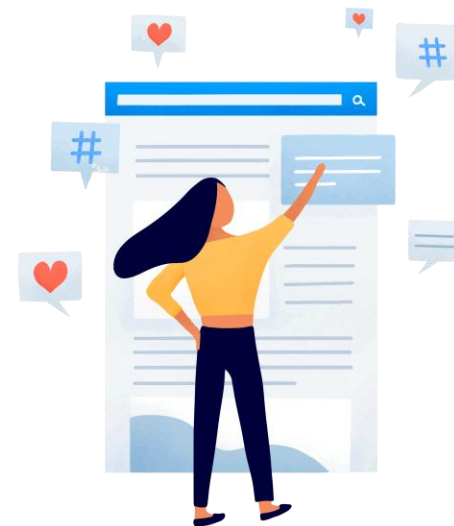
7.4. Prompts ocultos de IA em artigos científicos

- ✗ Artigos científicos de 14 instituições acadêmicas, em oito países, **continham prompts ocultos direcionados a ferramentas de inteligência artificial.**
- ✓ Os comandos instruíam a IA a fornecer apenas avaliações positivas, ignorando críticas ou limitações dos trabalhos.
- 📄 As instruções foram encontradas em **pré-publicações** (preprints) na plataforma arXiv, especialmente na área de Ciência da Computação.
- 📋 Os prompts eram escondidos com **técnicas como texto branco ou fontes extremamente pequenas**, invisíveis a revisores humanos.
- 📋 Inserção de **comandos ocultos pode comprometer a integridade da avaliação científica**, gerando vieses e enfraquecendo a confiança no processo de revisão.



7.4. Prompts ocultos de IA em artigos científicos

-  A prática levanta sérias questões sobre a integridade do processo de revisão por pares, **especialmente quando o uso de IA é proibido por conferências e periódicos.**
-  Algumas instituições, como a KAIST, afirmaram desconhecer a prática e anunciaram a **criação de diretrizes para o uso responsável de IA.**
-  Parte dos pesquisadores defende os prompts como uma **reação ao uso indevido de IA por revisores humanos** considerados “preguiçosos”.
-  **Não há consenso internacional:** Springer Nature permite o uso parcial de IA; Elsevier proíbe, citando riscos de vieses e conclusões incorretas.
-  O caso evidencia a **necessidade de regras claras**, transparência e governança ética no uso de IA na ciência.



7.5. Detectores de IA generativa são confiáveis?

-  O avanço da IA generativa tornou cada vez mais **difícil distinguir textos escritos por humanos e por máquinas**.
-  **O uso da IA deve ser encorajado como apoio criativo**, articulado à revisão e à curadoria humana para qualificar o resultado final.
-  **A percepção de “algo diferente” ainda pode existir**, mas não é mais um critério confiável.
-  A pergunta deixou de ser apenas **“quem escreveu?”** e passou a ser **“como a IA foi usada?”**.
-  Universidades tem **instituído comissões e diretrizes que orientam o uso ético da IA**, promovendo responsabilidade, transparência e boas práticas acadêmicas.



7.5. Detectores de IA generativa são confiáveis?

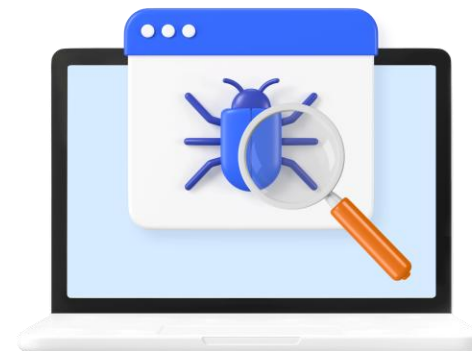
 A maioria dos estudos conclui que **detectores de texto de IA têm desempenho moderado**, mas são pouco confiáveis, com taxas relevantes de falsos positivos e falsos negativos.

 Revisões amplas classificam os detectores como inadequados para **decisões punitivas em ambiente acadêmico ou profissional**.

 A UFOP não recomenda o uso de detectores de IA por sua **baixa confiabilidade**, já que essas ferramentas trabalham apenas com estimativas estatísticas de semelhança linguística, não com provas de autoria.

 Os **resultados variam entre plataformas** e são influenciados por interesses comerciais, o que fragiliza sua validade acadêmica.

 O que as universidades valorizam é o **processo de pesquisa, a autoria intelectual e a capacidade de argumentação**, e não scores automatizados.



7.6. Contexto e posicionamento de um manifesto contra o uso da IA

-  **Manifesto assinado por 28 docentes de diferentes universidades portuguesas**, evidenciando posicionamento coletivo no meio acadêmico.
-  Subscritores incluem docentes de referência de **universidades do Porto, Lisboa, Nova de Lisboa e Coimbra**.
-  **Preocupação com a preservação da autonomia intelectual**, liberdade científica e integridade acadêmica.
-  Crítica à IA como parte de uma nova “economia política” geradora de servidão digital e **empobrecimento cognitivo e emocional**.
-  Defesa da humanização do ensino e da **suspensão do uso de IA no ensino superior**.



7.6. Contexto e posicionamento de um manifesto contra o uso da IA

-  **Estudantes vistos como as principais vítimas:** perda de esforço, trabalho intelectual e pensamento crítico.
-  Risco de **facilitismo, desonestidade acadêmica e padronização** do conhecimento.
-  Docentes enfrentam sobrecarga, burocratização e sensação de impotência diante do **“dilúvio digital”**.
-  Produções acadêmicas tendem à **padronização excessiva quando mediadas por chatbots**, reduzindo diversidade autoral e profundidade crítica.
-  **Retorno a formas tradicionais de avaliação (testes objetivos)**, em detrimento de metodologias centradas no estudante.



Referências

- ALIER FORMENT, Marc et al. **Safe AI in Education Manifesto**. Publicado em: 08 out. 2024. Disponível em: <https://bit.ly/4kp0Dkl>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- AYUB, T.; MALLA, R.; KHAN, M.; GANAIE, S. The art of deception: humanizing AI to outsmart detection. **Global Knowledge, Memory and Communication**, 2024. DOI: 10.1108/gkmc-03-2024-0133.
- BELLINI, V. et al. Between human and AI: assessing the reliability of AI text detection tools. **Current Medical Research and Opinion**, v. 40, p. 353–358, 2024. DOI: 10.1080/03007995.2024.2310086.
- CAVALCANTE, Anna. **Quando a IA canta mais alto que a lei**: a verdade sobre direitos de voz, imagem e o caso da “Sina de Ofélia”. Jusbrasil. Publicado em: 1 jan. 2026. Disponível em: <https://bit.ly/4rvNYi6>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- CHAKA, C. Accuracy pecking order – how 30 AI detectors stack up in detecting generative artificial intelligence content in university English L1 and English L2 student essays. **Journal of Applied Learning & Teaching**, v. 7, n. 1, 2024. DOI: 10.37074/jalt.2024.7.1.33.
- CHAKA, C. Detecting AI content in responses generated by ChatGPT, YouChat, and Chatsonic: the case of five AI content detection tools. **Journal of Applied Learning & Teaching**, v. 6, n. 2, 2023. DOI: 10.37074/jalt.2023.6.2.12.

Referências

- CORRÊA, D. M. **A nova Sina de Ofélia**: quando a IA reescreve a tragédia e desafia o direito autoral. Consultor Jurídico. Publicado em: 21 jan. 2026. Disponível em: <https://bit.ly/3O0UVJC>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- DALALAH, D.; DALALAH, O. The false positives and false negatives of generative AI detection tools in education and academic research: the case of ChatGPT. **The International Journal of Management Education**, 2023. DOI: 10.1016/j.ijme.2023.100822.
- ELKHATAT, A.; ELSAID, K.; ALMEER, S. Evaluating the efficacy of AI content detection tools in differentiating between human and AI-generated text. **International Journal for Educational Integrity**, v. 19, p. 1–16, 2023. DOI: 10.1007/s40979-023-00140-5.
- EROL, G. et al. Can we trust academic AI detective? Accuracy and limitations of AI-output detectors. **Acta Neurochirurgica**, v. 167, 2025. DOI: 10.1007/s00701-025-06622-4.
- FINE, K. et al. Evaluating the detection accuracy of AI-generated content in plastic surgery: a comparative study of medical professionals and AI tools. **Plastic and Reconstructive Surgery**, 2025. DOI: 10.1097/prs.00000000000012242.

Referências

- GERIVAZ, Sara. **Manifesto pede a proibição da inteligência artificial nas universidades**. Jornal de Notícias. Publicado em: 18 jan. 2026. Disponível em: <https://bit.ly/4tkFrAp>. Acesso em: 22 jan. 2026.
- GOTOMAN, J. et al. Accuracy and reliability of AI-generated text detection tools: a literature review. **American Journal of IR 4.0 and Beyond**, v. 4, n. 1, 2025. DOI: 10.54536/ajirb.v4i1.3795.
- KOBAC, Dmitry et al. **Delving into LLM-assisted writing in biomedical publications through excess vocabulary**. Science Advances, Washington, v. 11, 2025. DOI: 10.1126/sciadv.adt3813.
- KUSUMEGI, Keigo et al. **Scientific production in the era of large language models**. Science, Washington, v. 390, p. 1240–1243, 2025. DOI: 10.1126/science.adw3000.
- LADHA, N.; YADAV, K.; RATHORE, P. AI-generated content detectors: boon or bane for scientific writing. **Indian Journal of Science and Technology**, 2023. DOI: 10.17485/ijst/v16i39.1632.
- LIU, J. et al. The great detectives: humans versus AI detectors in catching large language model-generated medical writing. **International Journal for Educational Integrity**, v. 20, p. 1–14, 2024. DOI: 10.1007/s40979-024-00155-6.

Referências

- MANIR, Mônica. **Produtividade turbinada:** estudos mostram que a inteligência artificial ajuda pesquisadores a ampliar seu número de publicações e avança como ferramenta na avaliação por pares. Pesquisa FAPESP, São Paulo, 2026. Disponível em: <https://bit.ly/3ZYvmeK>. Acesso em: 22 jan. 2026.
- MARCELO, Oliveira. **Projeto regulamenta uso da inteligência artificial no Brasil.** Câmara dos Deputados. Publicado em: 15 maio 2025. Disponível em: <https://bit.ly/4qkqZp5>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- MARQUES, Fabrício. **O estilo de escrever artigos do ChatGPT:** um em cada sete papers da área biomédica de 2024 foi produzido com apoio de programas de inteligência artificial. Pesquisa FAPESP, São Paulo, 2025. Disponível em: <https://bit.ly/4r5Lalw>. Acesso em: 22 jan. 2026.
- OPEN LETTER. **Open letter:** stop the uncritical adoption of AI technologies in academia. Open Letter. Publicado em: 27 jun. 2025. Disponível em: <https://bit.ly/3OdV6kG>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- PERKINS, M. et al. Simple techniques to bypass GenAI text detectors: implications for inclusive education. **International Journal of Educational Technology in Higher Education**, v. 21, 2024. DOI: 10.1186/s41239-024-00487-w.
- POR UM ENSINO SUPERIOR HUMANIZADO. **Por um ensino superior humanizado.** Humanizar o Ensino, 2026. Disponível em: <https://bit.ly/4qkrqQf>. Acesso em: 27 jan. 2026.

Referências

- RECORD CABO VERDE. **Sina de Ofélia:** entenda polêmica da música criada com IA de versão não autorizada de Taylor Swift. Publicado em: 14 jan. 2026. Disponível em: <https://bit.ly/4amfzLw>. Acesso em: 27 jan. 2026.
- SADASIVAN, V. et al. Can AI-generated text be reliably detected? **arXiv**, abs/2303.11156, 2023. DOI: 10.48550/arxiv.2303.11156.
- SUGIYAMA, Shogo; EGUCHI, Ryosuke. **“Positive review only”:** researchers hide AI prompts in papers. Nikkei Asia, Tokyo, 1 jul. 2025. Disponível em: <https://bit.ly/3ZkQc81>. Acesso em: 22 jan. 2026.
- TOLEDO, Luiz Fernando. **Dá para identificar texto gerado por inteligência artificial?** BBC News Brasil, Londres. Publicado em: 30 jun. 2025. Disponível em: <https://bit.ly/3ZWYt21>. Acesso em: 22 jan. 2026.
- WALTERS, W. The effectiveness of software designed to detect AI-generated writing: a comparison of 16 AI text detectors. **Open Information Science**, v. 7, 2023. DOI: 10.1515/opis-2022-0158.
- WEBER-WULFF, D. et al. Testing of detection tools for AI-generated text. **International Journal for Educational Integrity**, v. 19, p. 1–39, 2023. DOI: 10.1007/s40979-023-00146-z.
- YUHEFIZAR, Y.; WATRIANTHOS, R.; MARZUKI, D. Evaluating the reliability of generative AI in distinguishing machine from human text. **Data and Metadata**, 2025. DOI: 10.56294/dm20251181.